

何阡威

性别: 男 | 年龄: 24 岁 | 电话: +86 15380426962 | 居住地: 江苏省南京市

邮箱: Hekanwei011110@163.com

个人主页链接: [GitHub](#) [Google Scholar](#)



研究方向

具身智能; VLA 模型; 强化学习

教育背景

曼彻斯特大学 (The University of Manchester)

2025–2026

人工智能理学硕士 (MSc Artificial Intelligence), 计算机科学系, 英国曼彻斯特

目前均分: **70+/100**

核心课程: Cognitive Robotics and Computer Vision, Logics for Knowledge Representation and Reasoning, Reinforcement Learning, Machine Learning

利物浦大学 (University of Liverpool)

2023–2025

计算机科学学士 (BSc Computer Science), *First Class Honours*, 英国利物浦

核心课程: Computer Vision, Artificial Intelligence, Formal Methods

西交利物浦大学 (Xi'an Jiaotong-Liverpool University)

2021–2023

信息与计算科学 (Information and Computing Science), 中国苏州

核心课程: Linear Algebra, Calculus, Java

科研经历

曼彻斯特大学 Cognitive Robotics Lab (CoRoLab)

2025–2026

硕士研究生, 英国曼彻斯特

指导教授: *Prof. Angelo Cangelosi*

- 基于 Object Memory Transformer (OMT) 与强化学习, 设计融合深度信息和目标可见性的**终止门控机制**, 解决 ObjectNav 中机器人错误停止或无法及时停止的问题; 将导航成功率从 **70.12%** 提升至 **80.50%**, 错误终止率从 **25.2%** 降至 **14.1%**。
- 提出 **DemandOMT**, 利用视觉语言模型 (VLM) 结合多视角视觉观测, 将隐式人类需求转换为可执行目标, 再由强化学习 ObjectNav 完成导航, 解决传统 ObjectNav 需要用户直接指定目标类别的问题; 在复杂需求上取得 **94.9% Top-1 grounding accuracy** 和 **75.5% 端到端成功率**。
- 上述研究形成两篇第一作者工作, 包括一篇 **TAROS 2026 已接收论文**和一篇 *Advanced Robotics* 在审论文。

曼彻斯特大学硕士毕业论文研究

2026

视觉-语言-动作 (VLA) 机器人操作

- 以预训练 VLA 模型 Octo-Small 为基础, 通过分别引入 **几何信息**、**语义信息**和**外部失败检测信号**开展受控实验, 分析机器人操作失败究竟来源于观测信息不足, 还是策略本身缺乏纠错与恢复能力。
- 对抓取失败、物体掉落、放置错误和任务超时等失败轨迹进行分类与比较, 系统评估不同附加信息对抓取、搬运和放置任务的影响; 结果表明, 仅增加几何或语义信息带来的性能提升**有限且不稳定**。
- 进一步利用外部失败检测器分析策略在失败后的行为, 发现即使能够识别失败, 模型仍难以自主完成纠错与恢复; 实验表明, **失败后的恢复能力**是比单纯增加输入信息更稳定的性能瓶颈。

利物浦大学本科毕业论文研究

2024–2025

基于 CNN 与 Vision Transformer 的人脸表情识别研究

- 基于 FER2013 和 RAF-DB 数据集, 系统比较 ResNet-18、EmoNeXt、ViT、Swin Transformer 及 CNN-ViT 混合模型, 分析 CNN 与 Transformer 在不同数据条件下的人脸表情识别性能与泛化能力。
- 通过统一的数据预处理、训练与评估流程对不同模型进行对比实验; 最优模型 EmoNeXt 在 FER2013 和 RAF-DB 上分别达到 **71.2%** 和 **84.7%** 的准确率, 并基于 PyTorch 与 OpenCV 开发实时表情识别演示系统。

论文发表

[1] **Kanwei He**, Zhegong Shangguan, Yiming Fu, Ziqi Ma, Ruidong Ma, Alessandro Di Nuovo, Angelo Cangelosi, and Fangjun Li.
Depth-Aware Gating for Improved Termination Control in Object-Goal Navigation via Reinforcement Learning.
Towards Autonomous Robotic Systems (TAROS 2026), 已接收 / in press。

[2] Yiming Fu, Fangjun Li, Xiujin Liu, Ruidong Ma, Hang Yu, Zhichen Lu, **Kanwei He**, Alessandro Di Nuovo, Angelo Cangelosi, and Zhegong Shangguan.
NumerosityVLM: A Cognitively Inspired Benchmark for Interpreting Numerosity Representations in Vision-Language Models.
3rd Workshop on Human-inspired Computer Vision (HCV), ECCV 2026, 已接收。

[3] **Kanwei He**, Zhegong Shangguan, Yiming Fu, Youran Li, Angelo Cangelosi, and Fangjun Li.
DemandOMT: Vision-Language-Model-Guided Object Navigation from Implicit Human Demands.
Under review at Advanced Robotics。

代表性技术项目

强化学习算法从零实现

使用 Python 从零实现 Value Iteration、Policy Iteration、Monte Carlo、SARSA、Q-Learning、Double Q-Learning、DQN、Double-DQN 和 REINFORCE；设计 7×7 GridWorld 并在 Gym 环境中进行实验。 [GitHub]

基于深度 Q 学习的 FlappyBird

使用 CNN 进行视觉状态编码并训练 DQN，在 GPU 上完成实验、训练曲线分析与演示视频制作。 [GitHub]

荣誉与奖励

University Academic Achievement Award，西交利物浦大学

2021–2022

技术能力

编程语言	Python、C++、Java、MATLAB、R
人工智能 / 机器人	PyTorch、强化学习、机器学习、深度学习、计算机视觉、VLM/VLA、PPO、DQN、ObjectNav、AI2-THOR、ROS、MoveIt 2
科研 / 系统工具	Hugging Face Transformers、Git/GitHub、Linux、LaTeX/Overleaf
语言	中文（母语）、英语（流利）

领导力与课外活动

University of Liverpool, 男子排球一队，自由人（2023–2025）
西交利物浦大学排球队，男排队长（2022–2023）
西交利物浦大学排球社，教学部部长（2021–2023）